

Mathematical Analysis Lecture 10 微分

微分定义: 若 $y=f(x)$ 在 x_0 处的增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x)$ (A 不依赖于 Δx).

则称 $y=f(x)$ 在 x_0 处可微. $A\Delta x$ 称为 $f(x)$ 在 x_0 处的微分. 记作 dy 或 df . $dy = A\Delta x \Rightarrow dy = A dx$.

导数定义: 设 $f(x)$ 在 x_0 的领域内有定义, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在, 则 $f(x)$ 在 x_0 处可导.

并称极限值为 $y=f(x)$ 在 x_0 处的导数. 记作 $y'|_{x=x_0}$, $f'(x_0)$, $\frac{dy}{dx}|_{x=x_0}$. 导数也被称为微商.

反之, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 不存在, 则函数在 x_0 处不可导. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \infty$, 则称导数无穷大.

若函数的每一点, 在开区间 I 内均可导, 则称导数值构成的新函数为导函数, 记作 $y' = f'(x)$; $\frac{dy}{dx}$; $\frac{d}{dx}f(x)$.

$$f'(x_0) = f'(x)|_{x=x_0} = \frac{df(x)}{dx}|_{x=x_0} \neq \frac{df(x_0)}{dx} \equiv 0$$

$y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可微的充要条件是 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导, 且 $dy = f'(x_0) dx$.

先证必要性: $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x) \therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = A + 0 = A$

再证充分性: $\therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) \therefore \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha \therefore dy = f'(x_0) dx + o(dx)$

曲线 $C=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的切线斜率为 $f'(x_0)$.

$$\rightarrow (x^n)' = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} (x^{n-1} + ax^{n-2} + \dots + a^{n-1}) = na^{n-1} \text{ 说明: } (x^m)' = mx^{m-1} \forall m \in \mathbb{C}, \text{ 后证.}$$

(说明: $x^n - y^n = (x-y)(x^{n-1} + yx^{n-2} + y^2x^{n-3} + \dots + x^2y^{n-3} + xy^{n-2} + y^{n-1})$) 常用代换!

$$\rightarrow (\sin x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x+\Delta x) - \sin x}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2\cos(x+\frac{h}{2})\sin\frac{h}{2}}{h} = \cos x. \quad (\sin x)' = \cos x, (\cos x)' = -\sin x$$

$$\rightarrow (\ln x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\frac{h}{x})}{h} = \frac{1}{x}. \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

可导性与连续性的关系 ①可导 $\rightarrow$ 连续 ②连续 $\nrightarrow$ 可导. 反例 $y=|x|$ 在 $x=0$ 处连续, 但不可导.

单侧导数: 右导数: x_0 在右邻域内有定义, 若 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 存在, 则称右导数存在. 值为右导数 (反之亦然)

$y=f(x)$ 在 x_0 处可导的充要条件是 $f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$, 且存在.

若 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 存在, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导.

求导法则: $u(x)$ 与 $v(x)$ 在 $x=x_0$ 处都可导 $\rightarrow$ 四则运算后都可导.

$$\text{且 } [u(x) \pm v(x)]' = u'(x) \pm v'(x); [u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x); \left[\frac{u(x)}{v(x)}\right]' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)}$$

$$(uvw)' = u'vw + uv'w + uvw' \quad (\log_a x) = \left(\frac{\ln x}{\ln a}\right)' = \frac{1}{x \ln a}$$